

PREGUNTAS TIPO TEST TEMA 3

Un espacio de estados es la representación del que se va generando a través de la secuencia de acciones del agente

- a. Estado
- b. Conocimiento
- c. Problema

¿Qué es un espacio de estados?

- a. Es la representación del conocimiento que se va generando a través de las acciones del agente
- b. Es la representación del conocimiento inicial y de los objetivos. Es fijo y los estados del agente nunca lo modifican

Selecciona la definición que mejor se ajuste al concepto de espacio de estados:

- a. Es la representación del conocimiento del problema, ya generada al inicio del problema y que no se relaciona con la ejecución del agente
- b. Grafo cuyos nodos representan las configuraciones alcanzables (los estados validos) y cuyos arcos explican las acciones posibles
- c. Grafo cuyos nodos representan acciones, algunas imposibles y otras posibles; el agente debe ir seleccionando la que mejor le satisfaga

¿Cuál de estas iniciales hace referencia a la búsqueda en anchura?

- a. Breadth First Search
- b. Find First Search
- c. Depth First Search
- d. First Search Look

¿Cuál de estas iniciales hace referencia a la búsqueda en profundidad?

- a. BDS
- b. LHG
- c. DFS
- d. AGS

¿Sería viable generar el grafo completo para representar el espacio de estados de un ajedrez?

- a. Si, pero es más eficiente trabajar con el grafo implícito
- b. No, tendría demasiados nodos

¿Qué es el espacio de estados?

- a. Representación del conocimiento a partir de las acciones del agente
- b. Representación del conocimiento a partir de las características del agente
- c. Representación del conocimiento a partir de los datos del agente
- d. Ninguna de las anteriores

¿Cómo se resuelve la búsqueda en un espacio de estados?

- a. En un espacio de estados no se busca nada
- b. Buscando aquellos elementos que son comunes a las distintas configuraciones
- c. Proyectando el problema de las distintas opciones
- d. Ninguna de las anteriores

El método de búsqueda Backtracking o vuelta atrás se usa preferentemente en....

- a. Sudoku
- b. Tres en raya
- c. Juego del laberinto
- d. N-Damas

¿Cuál es el mejor método para buscar secuencias de acciones que nos lleven al objetivo final en problemas con gran complejidad?

- a. Una estructura de bloques
- b. Una secuencia de elementos
- c. Una tabla enumerada
- d. Un grafo implícito

¿Qué representación de grafos, por su más reducido tamaño, podría ser almacenada en memoria?

- a. La representación explícita
- b. La representación implícita

En un grafo implícito, se genera el grafo explícito..... proceso de búsqueda del camino solución.

- a. Antes del
- b. Durante el
- c. Después del

¿Cuál de estas técnicas crees más adecuada para un sistema de planificación de ruta?

- a. Backtracking
- b. Búsqueda en anchura
- c. Búsqueda con costo

¿Se usara obligatoriamente un agente deliberativo para jugar al tres en raya?

- a. Si, porque según las posiciones de las fichas se aprende o reacciona sobre los movimientos del rival y para hacerlo se requiere de un proceso deliberativo
- b. No necesariamente, porque es un juego con un conjunto pequeño de posiciones y se puede conocer la mejor jugada de cada posición

En un sistema de navegación GPS, ¿se podría realizar un Backtracking para encontrar una posible ruta hacia el destino?

- a. Si, además nos garantizaría encontrar una solución óptima hasta nuestro destino
- b. Si, pero no nos asegura encontrar la mejor solución a nuestro problema
- c. No, porque podría no encontrar ninguna ruta

Según su funcionamiento, ¿Qué estructura de datos sería más apropiada para implementar la búsqueda en profundidad?

- a. Una pila
- b. Una cola
- c. Una lista
- d. Una cola con prioridad

¿Cuántos caminos se mantendrán en memoria en la búsqueda en profundidad reactiva?

- a. 1
- b. 2
- c. 3

Se pueden utilizar grafos explícitos:

- a. Nunca, es tan solo una forma teórica de explicar el funcionamiento de los agentes deliberativos
- b. En algunos problemas reales con un número reducido de estados
- c. Siempre, es la mejor forma de trabajar en problemas con agentes deliberativos

¿Cuál es el principal problema a tener en cuenta al realizar el diseño de un agente deliberativo?

- a. La implementación de cada una de las componentes que lo definen
- b. La complejidad de la búsqueda del estado o estados objetivo
- c. La captación de información, en especial de los sensores

¿Cuál de las siguientes opciones es una estrategia de control de búsqueda?

- a. Retroactiva
- b. Profundidad
- c. En anchura
- d. Con coste

Para asegurarse el encontrar una solución al problema, ¿Qué sería mejor utilizar, una estrategia de búsqueda en anchura o búsqueda en profundidad?

- a. Búsqueda en profundidad
- b. Búsqueda en anchura
- c. Ninguna de las dos
- d. Las dos solucionarían este problema

¿Qué tipo de estrategia sigue la búsqueda en anchura?

- a. La búsqueda en anchura es una estrategia en la que se expande primero el nodo raíz, a partir de ese momento se procede inmediatamente al nivel más profundo de la búsqueda donde los nodos no tienen ningún sucesor
- b. La búsqueda en anchura es una estrategia en la que se expande primero el nodo raíz, a continuación se expanden todos los sucesores del nodo raíz, después sus sucesores
- c. Ninguna de las respuestas es correcta

¿Cuáles de los siguientes métodos son búsqueda sin información?

- a. Búsqueda en anchura pero no búsqueda en profundidad
- b. Búsqueda en profundidad pero no búsqueda en anchura
- c. Búsqueda en anchura, búsqueda en profundidad

Cual de las siguientes opciones NO es correcta con respecto al mundo de los bloques:

- a. Una estructura de grafo dirigido puede ser útil para buscar secuencias de acciones que nos lleven al objetivo final
- b. En esta estructura, un arco representa un estado del sistema y un nodo una posible acción

- c. A la secuencia de acciones que lleva al agente desde un estado inicial hasta un estado destino se denomina plan

¿La búsqueda en profundidad desbordara la memoria antes que la búsqueda en anchura?

- a. Si, tiene más complejidad en espacio que la búsqueda en profundidad, ya que mantendremos en memoria muchos caminos simultáneamente
- b. No, tiene menor complejidad en espacio ya que solo mantiene en memoria un camino en cada momento

¿Con que método de búsqueda se obtienen siempre la solución con un número menor de pasos?

- a. Búsqueda en anchura
- b. Búsqueda en profundidad
- c. Descenso iterativo

A aquellos grafos que, por su reducido tamaño, representan la totalidad del problema y puede buscarse un camino sobre el mismo que nos lleve desde el estado original hasta el estado objetivo, se le denomina:

- a. Grafos explícitos
- b. Grafos de Hamilton
- c. Grafos implícitos

En la fase de búsqueda de la solución, ¿puede ocurrir que aunque se use un grafo implícito se desborde la memoria?

- a. No, los grafos implícitos se usan para evitar el desbordamiento de memoria que se produce con los grafos explícitos y se almacena solo los estados fundamentales
- b. Si, puede ocurrir
- c. No, porque los grafos implícitos nunca pueden ocasionar un fallo en la memoria de un agente

Un grafo explícito:

- a. Representa la totalidad del problema
- b. Representa solo las operaciones que generan los estados

En comparación de los grafos implícitos e explícitos:

- a. Los explícitos son más eficaces pero en la práctica no siempre se pueden aplicar por desbordamiento en memoria
- b. Los implícitos son más eficaces ya que no guardan todos los posibles estados que van generando en el análisis

La búsqueda retroactiva o back tracking pertenece a:

- a. Búsqueda en anchura
- b. Búsqueda en profundidad

Un agente..... tiene la iniciativa y es capaz de aprovechar oportunidades

- a. Deliberativo
- b. Reactivo

Respecto al problema del viajante de comercio...

- a. La heurística aquí no sirve de nada
- b. La solución teórica es aplicable siempre en la práctica utilizando un tiempo computacional razonable
- c. Un algoritmo heurístico encontraría siempre la solución exacta
- d. Aplicar una heurística optimizaría la búsqueda de una solución

Cuando se dice que un agente es capaz de razonar sobre un modelo del mundo para decidir qué hacer para lograr un objetivo, estamos hablando de un agente:

- a. Deliberativo
- b. Reactivo

¿Cuáles de estas características pertenecen a un agente deliberativo?

- a. Genera y trata de alcanzar sus propios objetivos
- b. Reconoce oportunidades
- c. Toma iniciativa
- d. Todas las anteriores son correctas

Los agentes deliberativos como norma general consumen menos memoria que los agentes reactivos

- a. Verdadero
- b. Falso

El procedimiento de búsqueda en anchura actúa de manera uniforme por niveles a partir del nodo inicial y

- a. Se suelen guardar los nodos sucesores en la pila de nodos a explorar
- b. Se suelen guardar los nodos sucesores en la cola de nodos a explorar

Cuáles de las siguientes opciones son correctas:

- a. El agente deliberativo dispone de un modelo del mundo en el que habita
- b. El agente deliberativo dispone de un modelo de los efectos de sus acciones sobre el mundo
- c. El agente deliberativo reacciona a los cambios que percibe aunque no estén en su modelo del mundo

En un grafo Y/O si tenemos un nodo O, debemos....

- a. Resolver todos sus hijos por separado, combinar la solución y etiquetar el nodo padre como resuelto
- b. Resolver el subproblema asociado y devolverlo
- c. Resolver un hijo para ver si devuelve la solución, en caso contrario resolver otro hijo y comprobar

¿Cuál de los siguientes algoritmos tiene un mayor requerimiento de memoria?

- a. Búsqueda en anchura
- b. Búsqueda en profundidad
- c. Búsqueda en profundidad iterativa

En el 8-puzzle, ¿Qué tipo de grafo utilizarías?

- a. Grafo implícito
- b. Grafo explícito

¿Cuál o cuáles de los siguientes algoritmos tienen una componente aleatoria?

- a. Escalada simple
- b. Escalada máxima pendiente
- c. Genéticos
- d. A*

De los siguientes algoritmos, ¿Cuál tiene más posibilidades de caer en un máximo o mínimo local?

- a. Escalada máxima pendiente
- b. Algoritmos genéticos
- c. Profundizase iterativo

¿Cuál de los siguientes algoritmos encuentra el óptimo con una heurística admisible?

- a. Escalada simple
- b. Escalada máxima pendiente
- c. Genéticos
- d. A*

¿Cuáles de los siguientes problemas requieren para su resolución de una heurística?

- a. Una partida de ajedrez
- b. 8-puzzle
- c. Mundo con bloques

Un grafo es aquel que representa la totalidad del grafo de búsqueda del problema y puede utilizarse para buscar un camino sobre el mismo que nos lleve desde el estado original hasta el estado objetivo

- a. Explicito
- b. Implícito

El algoritmo de enfriamiento simulado es una variante de los métodos de escalada que se caracteriza por poder seleccionar en algunos casos estados peores que el actual

- a. Falso
- b. Verdadero

Las heurísticas son criterios, métodos o principios para decidir cuál de entre varias acciones promete ser la mejor para alcanzar una meta

- a. Verdadero
- b. Falso

¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de los algoritmos de búsqueda no informada son ciertas?

- a. Los algoritmos de búsqueda no informada requieren de información heurística para que sean óptimos
- b. La búsqueda en anchura garantiza obtener la solución óptima siempre y cuando el coste de los operadores sea constante
- c. La búsqueda en profundidad garantiza obtener la solución óptima siempre que el coste de los operadores sea constante

¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de los algoritmos de búsqueda no informada son ciertas si el coste de los operadores puede ser cualquier número entero positivo?

- a. Si existe una solución, la búsqueda en anchura la encuentra
- b. Si la búsqueda en anchura encuentra una solución, esta debe ser igual a la que encontraría la variante de la búsqueda en anchura con coste
- c. Si la variante con costo de la búsqueda en anchura encuentra una solución, esta debe ser optima

La búsqueda en anchura permite obtener la solución con menor número de acciones

- a. Verdadero
- b. Falso

Podemos realizar el grafo explícito del micro mundo de la aspiradora en el caso de que no haya incertidumbre sobre el conocimiento del estado ni sobre el efecto de las acciones

- a. Verdadero
- b. Falso

¿Qué es una heurística?

- a. Un criterio para determinar lo prometedor que es una alternativa en relación con un determinado objeto
- b. Una medida de la utilidad del resultado en el desempeño de una tarea
- c. Una medida del buen funcionamiento de un agente en relación a las tareas que están realizando

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre grafos Y/O es correcta?

- a. Para terminar un nodo Y basta con que termine uno de sus hijos
- b. Para terminar un nodo Y hay que terminar primero todos sus hijos
- c. Para terminar un nodo O hay que terminar primero todos sus hijos
- d. Ninguna es correcta

La búsqueda en profundidad consiste en ir analizando desde el estado inicial el sucesor del nodo actual de menor nivel generado hasta el momento

- a. Verdadero
- b. Falso

¿Qué búsqueda consume más memoria?

- a. Búsqueda primero en profundidad
- b. Búsqueda en anchura
- c. Las dos consumen la misma memoria

¿Cuál de las siguientes NO es una ventaja de la búsqueda en profundidad frente a la búsqueda en anchura?

- a. Consume menos memoria
- b. Siempre encuentra el camino más corto
- c. Con suerte encuentra un camino rápidamente

Aquel que representa la totalidad del espacio de estados del problema y puede utilizarse para buscar un camino sobre el mismo que nos lleve desde el estado original hasta el estado objetivo es un grafo...

- a. Explicito
- b. Implícito
- c. Explicito e implícito
- d. Ninguna respuesta es correcta

¿El uso de una función heurística garantiza que un método de búsqueda consiga la solución óptima?

- a. Nunca
- b. Depende del algoritmo y de la heurística
- c. Siempre

La heurística dada para el mapa de carreteras (distancia en línea recta desde la ciudad actual a la de destino) ¿es admisible?

- a. Verdadero
- b. Falso

La heurística dada para el mapa de carreteras (distancia en línea recta desde la ciudad actual a la de destino) permite obtener la solución óptima al problema si utilizamos un método de escalada?

- a. Verdadero
- b. Falso

La heurística dada para el mapa de carreteras (distancia en línea recta desde la ciudad actual a la de destino) permite obtener la solución óptima al problema si utilizamos el algoritmo A*

- a. Verdadero
- b. Falso

El uso de probabilidades en algunos métodos de escalada se justifica por:

- a. Acelerar el tiempo de respuesta del algoritmo
- b. Mejorar la conducta de la función heurística
- c. Incrementar la capacidad de exploración del algoritmo

Los problemas fundamentales de un método de escalada son:

- a. Máximos locales
- b. Cálculo de la heurística
- c. Mesetas

El programa de enfriamiento consiste en:

- a. La temperatura inicial y el cambio de la misma
- b. El número de iteraciones y el valor de la constante k
- c. Los valores de las probabilidades

En el algoritmo de enfriamiento simulado, la temperatura representa...

- a. El incremento de la función heurística
- b. La cercanía al óptimo
- c. Un parámetro artificial que permite controlar la conducta del algoritmo a lo largo del tiempo
- d. Un parámetro artificial que permite controlar la definición de la función heurística a lo largo del tiempo

En el algoritmo de enfriamiento simulado la energía representa...

- a. La cercanía al óptimo
- b. Un valor global del sistema
- c. La función heurística

Los algoritmos genéticos son métodos de escalada basados en

- a. La evolución natural
- b. La termodinámica
- c. El cerebro humano

¿Qué hace diferente a los algoritmos genéticos de los otros métodos de escalada?

- a. El uso de decisiones probabilísticas
- b. El uso de estrategias irrevocables
- c. El uso de conjuntos de estados y operaciones sobre conjuntos de estados

¿Qué representa la adecuación con el entorno en el algoritmo genético?

- a. El operador de selección
- b. La población
- c. El valor de la función heurística

¿Qué corresponde a la reproducción sexual en un algoritmo genético?

- a. El operador de cruce
- b. El operador de selección
- c. El operador de mutación

Cuando se resuelve un problema con un algoritmo genético tanto la codificación del problema como los operadores se deben adaptar al modelo definido por el algoritmo genético

- a. Verdadero
- b. Falso

La búsqueda primero el mejor o por el mejor nodo hace uso de una estrategia de control:

- a. Irrevocable
- b. Retroactiva
- c. Exploración en grafos

En el algoritmo A* la función h se interpreta como:

- a. La estimación de la distancia entre el nodo y el objetivo
- b. La estimación del coste del mejor camino entre nodo raíz y nodo objetivo
- c. La estimación del coste del mejor camino entre el nodo actual y un nodo objetivo

El algoritmo A* siempre termina y no entra en ciclos

- a. Tan solo cuando el coste es positivo en cada arco
- b. Tan solo cuando la heurística es admisible
- c. Siempre

En el algoritmo A* ABIERTOS representa:

- a. El conjunto de nodos no generados y explorados
- b. El conjunto de nodos no generados y no explorados
- c. El conjunto de nodos generados y no explorados
- d. El conjunto de nodos generados y explorados

En el algoritmo A* CERRADOS representa:

- a. El conjunto de nodos no generados y explorados
- b. El conjunto de nodos no generados y no explorados
- c. El conjunto de nodos generados y no explorados
- d. El conjunto de nodos generados y explorados

En el algoritmo A* el enlace al mejor padre determina una estructura de:

- a. Árbol representando los mejores descendientes de cada nodo
- b. Grafo con todos los descendientes desde cualquier nodo al objetivo
- c. Árbol representando los mejores caminos desde cualquier nodo a la raíz

En el algoritmo A* cuando un sucesor corresponde con un nodo que ya estaba en CERRADOS...

- a. El nodo se elimina
- b. El nodo se revisa para determinar cuál es su mejor padre
- c. El nodo se revisa para determinar cuál es su mejor sucesor, y en el caso de que haya cambio se propaga dicho cambio al padre del nodo
- d. El nodo se revisa para determinar cuál es su mejor padre, y en caso de que haya cambiado se propaga dicho cambio a sus sucesores

El algoritmo Dijkstra se obtiene cuando en el algoritmo A* se toma

- a. H es igual a 0
- b. G es igual a 0

Un algoritmo genético siempre encuentra el óptimo de la función sobre la que se aplica

- a. Verdadero
- b. Falso

Cual entre los siguientes algoritmos de escalada reduce la posibilidad de caer en óptimos locales

- a. Enfriamiento simulado
- b. Escalada simple
- c. Escalada por máxima pendiente

En el algoritmo A*, ¿Qué es la función g ?

- a. Es una estimación del coste adicional necesario para alcanzar un nodo objetivo a partir del nodo actual
- b. Es una medida del coste para ir desde el estado inicial hasta el estado actual

- c. Es una estimación del coste necesario para alcanzar un estado objetivo por el camino que se ha seguido para generar el nodo actual

La búsqueda jerárquica hace uso de:

- a. La información de la función heurística para mejorar la búsqueda
- b. La jerarquía asociada a la descripción de los estados
- c. La descripción jerárquica del conocimiento sobre el problema

Los métodos de escalada tienen como objetivo pasar irrevocablemente al nodo sucesor

- a. Que mejore al nodo actual
- b. A todos los nodos sucesores
- c. Ninguna de las anteriores

En el algoritmo de enfriamiento simulado, ¿a que equivale un cambio de estado en el sistema?

- a. Se genera una solución vecina y se pasa a evaluar
- b. Explorar el entorno de una solución y pasar a una solución bencina
- c. Intercambiamos la temperatura inicial por la temperatura final y se continua
- d. Se ha encontrado la solución el algoritmo se detiene

En el algoritmo de búsqueda A^* , $g(n)$ expresa la distancia estimada desde el nodo n hasta el nodo objetivo y $h(n)$ indica la distancia del mejor camino hasta el momento desde el nodo inicial a n

- a. Verdadero
- b. Falso

¿Cuál de los siguientes métodos de búsqueda es un caso de mejor – primero?

- a. A^*
- b. Búsqueda en profundidad
- c. Algoritmo genético

¿Cuál de los siguientes algoritmos es más costoso a nivel computacional, y por consiguiente más lento?

- a. Búsqueda en profundidad
- b. A^*
- c. Búsqueda en anchura

¿Qué tipo de estructura de datos es recomendable utilizar para la implementación del algoritmo de búsqueda con coste uniforme?

- a. Pila
- b. Cola
- c. Lista
- d. Cola con prioridad

Los métodos heurísticos en general no garantizan la solución óptima, pero producen resultados satisfactorios en la resolución de problemas

- a. Verdadero
- b. Falso